

PROPUESTA DE DISEÑO DE RED

*A TRANSFORMACIÓN
DIGITAL DE UNA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA*



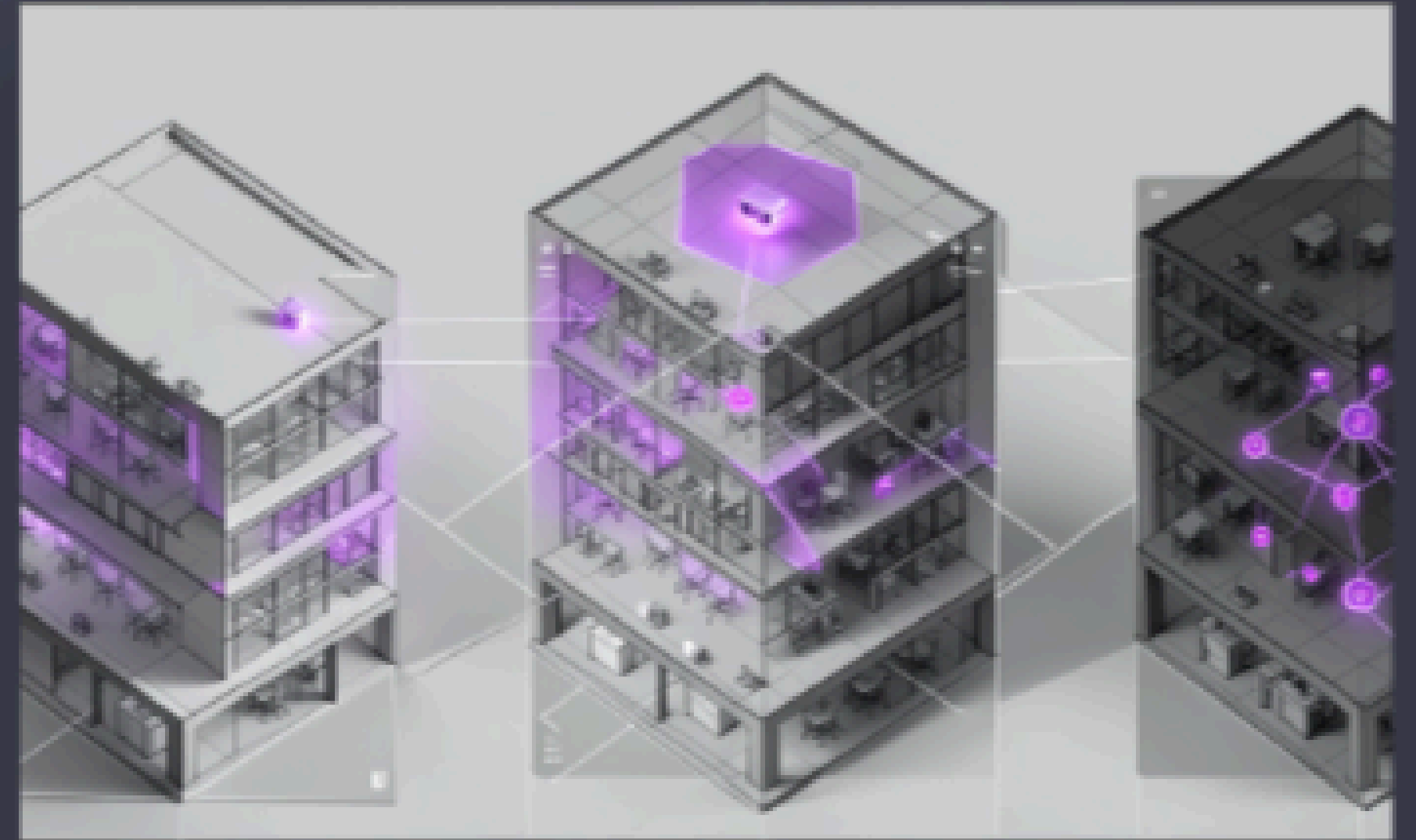
DIAGNÓSTICO- PROPUESTA DE DISEÑO DE RED: I.E. NUEVO HORIZONTE

- Zonas con poca cobertura.
- Congestión en los laboratorios.
- Necesidad de mayor seguridad.
- Conexión inestable para recursos digitales.
- Necesidad de mejor conexión para docentes.
- Aumento de cámaras y dispositivos IoT.
- La red debe prepararse para el crecimiento.



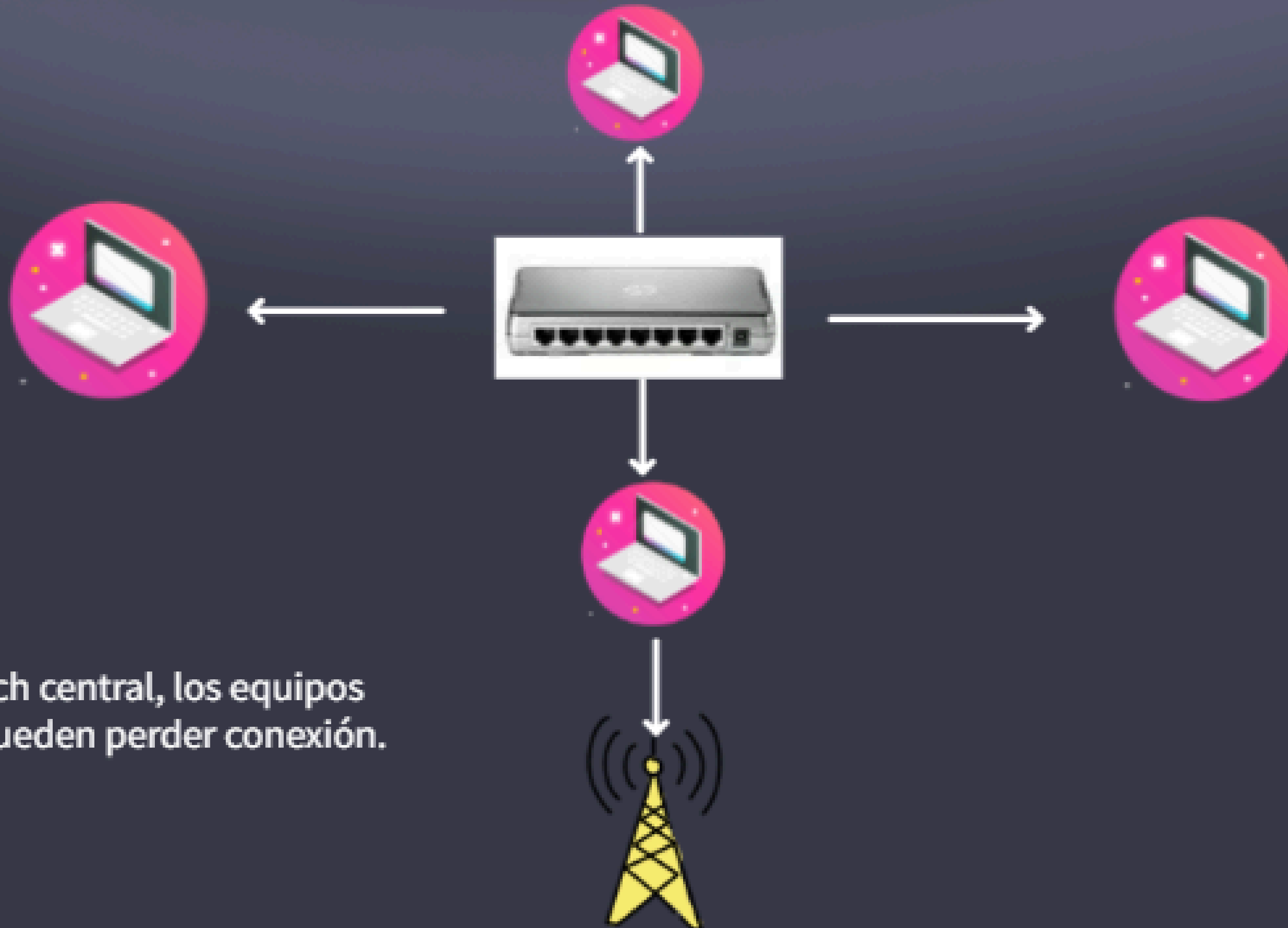
CLASIFICACIÓN DE LA RED

1. **LAN:** conecta los dispositivos dentro de la institución.
2. **MAN:** se utilizaría para conectar varias sedes en la misma ciudad.
3. **WAN:** se utilizaría para conectar sedes en diferentes ciudades o regiones.



Nosotros usaríamos principalmente una **red LAN** para conectar los tres bloques. Si en el futuro hay sedes en la misma ciudad, usaríamos **MAN**, y si están en otras ciudades, **WAN**.

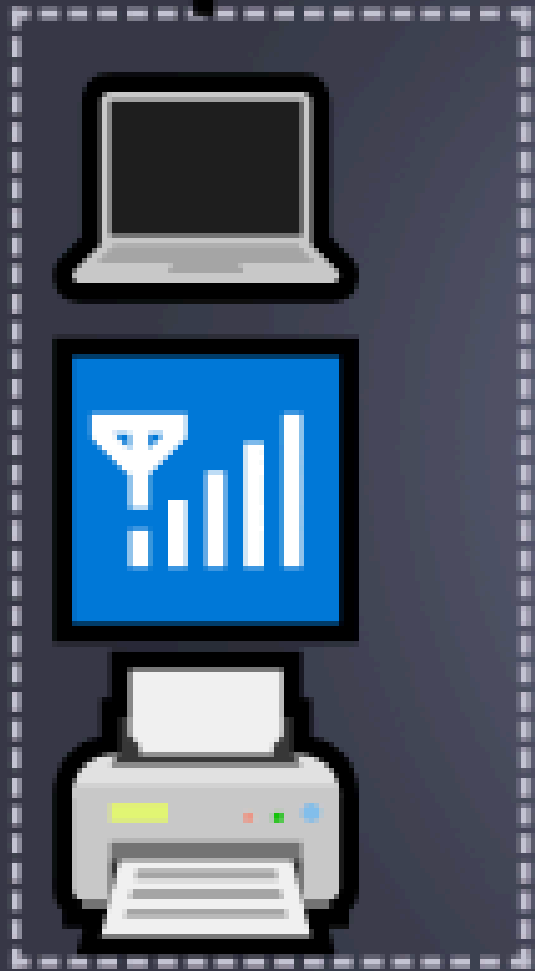
TOPOLOGÍA



⚠ Si falla el switch central, los equipos conectados a él pueden perder conexión.

¿Por qué escogimos esta conexión?

Bloque A



Bloque B



Bloque C



Nosotros conectaríamos los tres bloques mediante fibra óptica porque es una opción rápida y estable. Además, la institución tiene muchos dispositivos y en el futuro van a aumentar, por eso escogemos una conexión que pueda soportar más tráfico y permita ampliar la red.”

Proyección

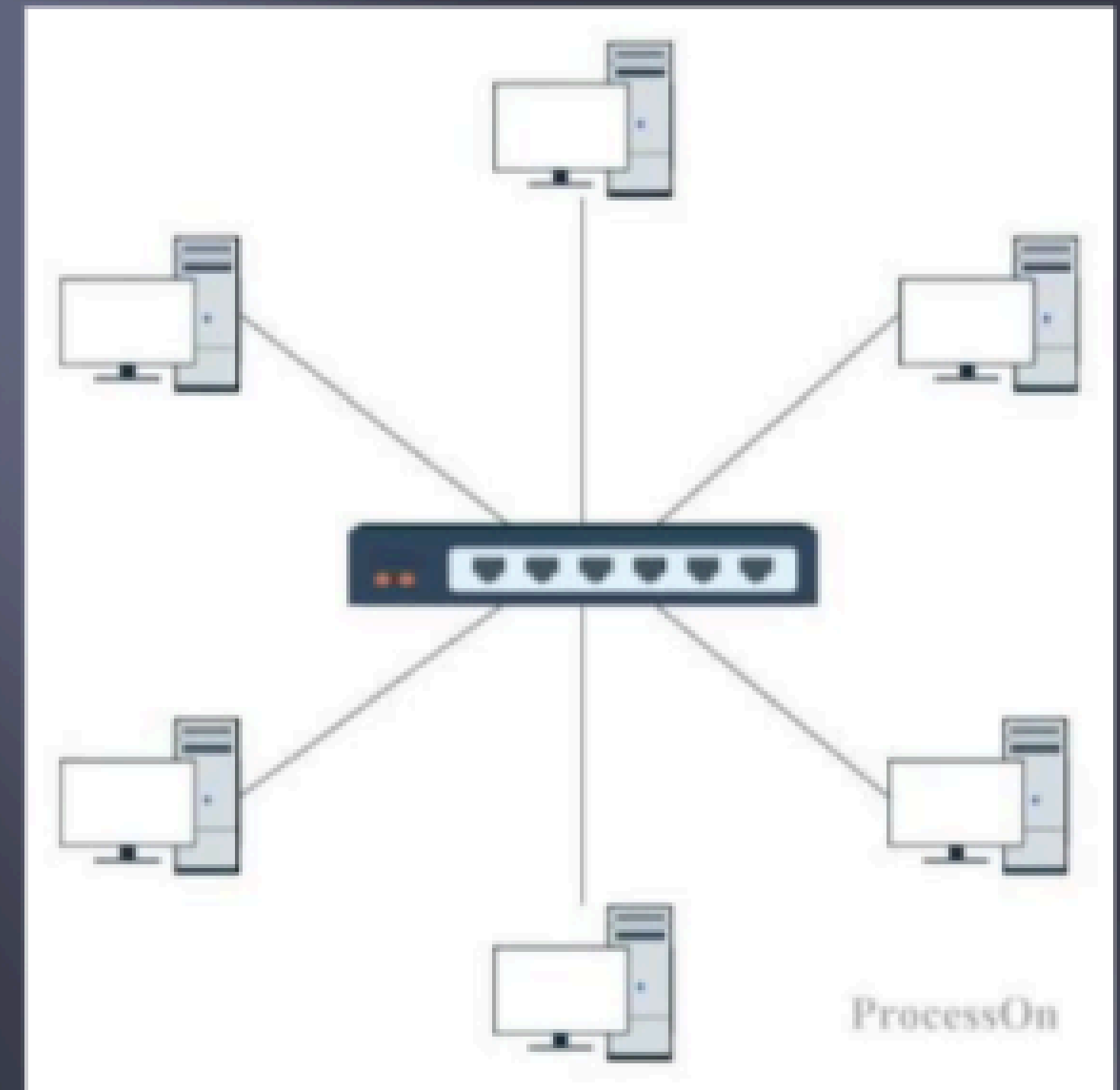
La institución aumentará el número de estudiantes, docentes y dispositivos, por eso la red debe estar preparada para crecer.

- Agregar más computadores y equipos.
- Aumentar los puntos de Wi-Fi.
- Instalar más cámaras de seguridad.
- Conectar más dispositivos IoT.
- Aumentar la velocidad de Internet.
- Dejar puertos disponibles en los switches.
- Ampliar la fibra óptica.
- Mantener la seguridad de la red.



CONCLUSIÓN

En conclusión, nuestra propuesta busca mejorar la conexión de la institución y solucionar los problemas actuales. Utilizaríamos una red LAN con topología en estrella, fibra óptica para conectar los bloques y Wi-Fi para los dispositivos móviles. También tendríamos en cuenta la seguridad y el crecimiento de la institución.



REFERENCIAS

- <https://es.linkedin.com/pulse/transici%C3%B3n-energ%C3%A9tica-m%C3%A1s-que-cambiar-la-fuente-de-es-federico-cydge>
- <https://decidesoluciones.es/arquitectura-software-modelos-complejos-analitica-avanzada/>
- <https://www.aboutespanol.com/que-es-un-switch-841388>

